ZADANIE A3

Efekty cieplne reakcji chemicznych

W tablicy zestawiono standardowe entalpie tworzenia wybranych reagentów :

wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ·mol^{-1}]	wzór sumaryczny	$\Delta H°_{tw}$ (298 K) [kJ·mol^{-1}]
$C_6H_{6(c)}$	49,03	$CO_{2(g)}$	-393,52
$C_2H_5OH_{(c)}$	-277,60	$H_2O_{(c)}$	-285,83

Dodatkowo dla reakcji tworzenia etynu z etanolu obliczony standardowy efekt cieplny wynosi:

$$C_2H_5OH_{(c)} \rightarrow C_2H_{2(g)} + H_2O_{(c)} + H_{2(g)} \qquad \Delta H^{\circ}(298\ K) = 218{,}47\ kJ \cdot mol^{-1}$$

Polecenia:

a. Oblicz standardowy efekt cieplny reakcji tworzenia ciekłego benzenu z gazowego etynu w temperaturze T = 298 K według poniższej reakcji:

$$3C_2H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(c)}$$

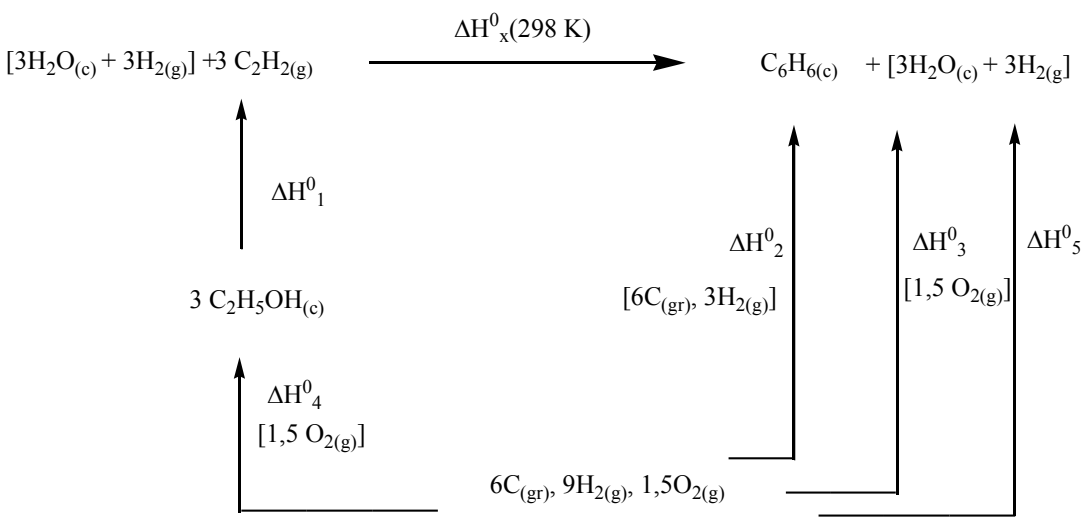
b. Oblicz standardową entalpię tworzenia gazowego etynu w temperaturze T = 298 K.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Standardowy efekt cieplny przemiany Q można utożsamić ze standardową entalpią reakcji ΔH°. Standardowa entalpia reakcji jest to zmiana entalpii układu w wyniku izobaryczno-izotermicznej reakcji, w której stechiometryczna ilość substratów znajdujących się w stanach standardowych przechodzi w stechiometryczną ilość produktów znajdujących się w stanach standardowych. Jako ciśnienie standardowe przyjmuje się p = 100000 Pa natomiast temperatura standardowa jest dowolna. W obliczeniu wykorzystuje się prawo Hessa, w myśl którego standardowa entalpia reakcji jest sumą entalpii poszczególnych reakcji składowych, na które można daną reakcję podzielić. Odnośnie problemu przedstawionego w zadaniu, dysponując wartością standardowej entalpii tworzenia etynu rozwiązanie problemu byłoby trywialne. Polegałoby ono na odjęciu sumy standardowych entalpii tworzenia wszystkich produktów od sumy standardowych entalpii tworzenia wszystkich substratów:

$$\Delta H^{\circ} = \Delta H^{\circ}_{\text{tw (benzen)}} - 3\Delta H^{\circ}_{\text{tw (etyn)}}$$

Rozwiązując przedstawiony problem należy przedstawić badaną reakcję, jako kombinację reakcji o znanych wartościach entalpii:



Należy pamiętać o właściwym zbilansowaniu ilości reagentów. Liczba moli atomów każdego pierwiastka po obu stronach schematu powinna być identyczna. Reagenty zaznaczone w nawiasach kwadratowych wynikają z bilansu ilościowego. Taka procedura jest często stosowana w podręcznikach, gdyż ułatwia sprawdzenie poprawności bilansu.

Efekty cieplne oznaczone indeksami 1 - 4 mogą być łatwo policzone w oparciu o dane z tabeli i dotyczą następujących reakcji:

(1) $3C_2H_5OH_{(c)} \rightarrow 3C_2H_{2(g)} + 3H_2O_{(c)} + 3H_{2(g)}$ $\quad \Delta H^\circ_1 = 3 \cdot 218{,}47 = 655{,}41\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(2) $6C_{(gr)} + 3H_{2(g)} \rightarrow C_6H_{6(c)}$ $\quad \Delta H^\circ_2 = 49{,}03\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(3) $H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 3H_2O_{(c)}$ $\quad \Delta H^\circ_3 = 3 \cdot (-285{,}83) = -857{,}49\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

(4) $3C_{(gr)} + 9H_{2(g)} + 1{,}5O_{2(g)} \rightarrow 3C_2H_5OH_{(c)}$ $\quad \Delta H^\circ_4 = 3 \cdot (-277{,}60) = -832{,}80\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Są one liczone z uwzględnieniem liczby moli reagentów. Efekt cieplny $\Delta H^\circ_5 = 0$, gdyż odpowiadające mu równanie reakcji $3H_{2(g)} \rightarrow 3H_{2(g)}$ jest tożsamością.

Z prawa Hessa wynika równanie:

$\Delta H^\circ_x(298\ \text{K}) - \Delta H^\circ_2 - \Delta H^\circ_3 + \Delta H^\circ_4 + \Delta H^\circ_1 = 0$

$\Delta H^\circ_x(298\ \text{K}) = \Delta H^\circ_2 + \Delta H^\circ_3 - \Delta H^\circ_4 - \Delta H^\circ_1$

$\Delta H^\circ_x(298\ \text{K}) = 49{,}03 - 857{,}49 + 832{,}80 - 655{,}41 = -631{,}07\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

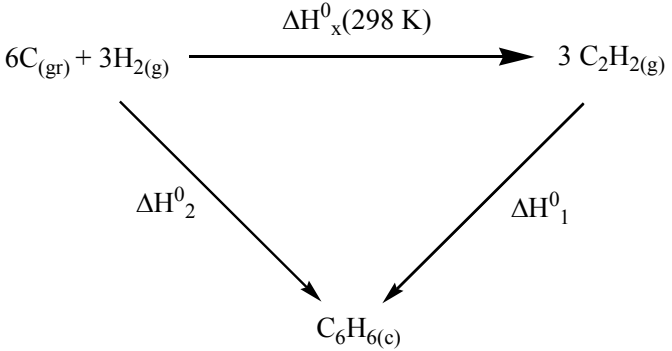
Otrzymany efekt cieplny (proces jest egzotermiczny, energia w postaci ciepła wydziela się do otoczenia) świadczy o tworzeniu niskoenergetycznego produktu reakcji w stosunku do substratu. Wynika to z istnienia zdelokalizowanego sekstetu elektronowego w cząsteczce benzenu.

b. Standardowa entalpia tworzenia ΔH°_{tw} jest równa zmianie entalpii pomyślanej fikcyjnej przemiany, w wyniku której w warunkach (p, T = const) ze stechiometrycznej ilości substancji prostych w odmianach termodynamicznie trwałych w stanach standardowych tworzy się 1 mol produktu w wybranym stanie standardowym. Dla reakcji tworzenia gazowego etynu odpowiednie równanie będzie miało postać:

$$2C_{(gr)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{2(g)}$$

Wspomniane w definicji substancje proste to najczęściej pierwiastki, stąd w schemacie pojawiły się ich termodynamicznie trwałe formy: węgiel w formie grafitu, wodór jako cząsteczka dwuatomowa. Należy pamiętać, że z definicji standardowe entalpie tworzenia pierwiastków w odmianach termodynamicznie trwałych w podanym stanie standardowym wynoszą 0. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku wodoru, który w podanym stanie standardowym występuje jako cząsteczka H_2. Jednak np. w przypadku tlenu możemy mieć do czynienia z formą O_2 oraz O_3 (ozon). W podanych warunkach standardowych (p = 100000 Pa, T = 298 K) tylko dla O_2 przyjmujemy $\Delta H^\circ_{tw} = 0$, gdyż ozon nie jest odmianą termodynamicznie trwałą w tych warunkach.

Standardową entalpię tworzenia etynu policzymy w oparciu o prawo Hessa:



ΔH°_1 jest obliczonym wcześniej efektem cieplnym, natomiast ΔH°_2 jest standardową entalpią tworzenia ciekłego benzenu.

$\Delta H^{\circ}_x(298\ K) = \Delta H^{o}_2 - \Delta H^{o}_1 = 49{,}03 + 631{,}07 = 680{,}1\ kJ \cdot mol^{-1}$

Ostateczny wynik otrzymamy po przeliczeniu na 1 mol produktu:

$\Delta H^{\circ}_{tw} = 680{,}1/3 = 226{,}7\ kJ \cdot mol^{-1}$